# 3. feladat: Véges automata minimalizálása

## Leírás

Írj egy programot, amely egy determinisztikus automatát minimalizál. A program egy szövegfájlból olvassa be az automata adatait, és egy másik szövegfájlba írja ki a minimalizált automatát a következő szabályok szerint:

- Az állapotokat `s` betűvel jelöljük (például `q1` helyett `s1`).
- Az átmeneteket ábécé sorrendben írjuk ki: először a kiindulási állapotok alapján, majd az átmenet címkéje (szimbólum) szerint, végül a célállapot alapján rendezzük.
- Csak akkor írunk átmenetet, ha valóban létezik; üres átmenetek nem szerepelnek a fájlban. Illetve ne duplikáljuk az átmeneteket.
- Ha az automata már eleve minimális, akkor csak az állapotneveket írjuk át (például `q1` helyett `s1`), és kiírjuk az eredeti automatát.
- Az összevont állapotok új neve az összevont állapotok közül a legkisebb nevet kapja (például, ha `q1` és `q5` összevonódik, az új állapot neve `s1` lesz).

A beolvasás során végezz alapvető hibakezelést is: ellenőrizd, hogy az átmeneteknél szereplő állapotok és jelek valóban szerepelnek-e a fájl elején felsorolt érvényes elemek között!

Fontos, hogy helyes sorrendben kell a kimenetet elkészíteni/kiírni. Az eredményt egy fájlba kell kiírni.

A program működése konzolról konfigurálható az alábbi parancssori argumentumokkal:

- `--input <fájlnév>` : A bemeneti fájl, amely tartalmazza az automata adatait.
- `--output <fájlnév>` : A fájl, amelybe az eredményeket kiírja.
- `--mini` : Jelezzük a programnak, hogy minimalizálni kell az adott automatát.

Tehát egy teljes parancssor a következőképp nézne ki, ha Pythont használunk (ez mindenképp a `python-starter` mappán belül futtassuk):

```
python -m project --input input_file1.txt --output output_file1.txt --mini
```

Ha C++-t használunk, akkor a következőképp nézne ki a futtatása:

```
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
./project --input input_file1.txt --output output_file1.txt --mini
```

## Emlékeztetőként

### Bemenet formátuma

A bemeneti fájl az alábbi formátumot követi:

- **Első sor**: Állapotok, szóközökkel elválasztva
- **Második sor**: Bemeneti ábécé elemei, szóközökkel elválasztva
- **Harmadik sor**: Kezdőállapot
- **Negyedik sor**: Végállapotok, szóközökkel elválasztva
- **Következő sorok**: Egy-egy átmenet a következő formátumban: `<állapot> <betű> <állapot>`,szóközökkel elválasztva, ahol is az elsőből indulunk ki és eljutunk a `<betű>`-n keresztül a második állapotba.

Amennyiben több átmenet is van egy adott `<betű>`-vel az adott csomópontból, akkor azok külön felsorolásra kerülnek, ráadásul ábécé sorrendben, például:

```
q0 1 q1
q0 1 q2
q0 1 q3
```

### Tesztek

#### 1. Bemenet:

```
q0 q1 q2 q3 q4 q5
0 1
q0
q2
q0 0 q1
q0 1 q4
q1 0 q4
q1 1 q2
q2 0 q0
q2 1 q2
q3 0 q5
q3 1 q4
q4 0 q4
q4 1 q3
q5 0 q4
q5 1 q2
```

**1. Kimenet:**

Mivel `q0` és `q3` összevonódik, ezért az összevont állapotot `s0`-nak fogjuk hívni. Hasonlóan `q1` és `q5` is összevonódik, `s1` lesz belőle. Ennek függvényében `s3`-as és `s5`-ös csomópont nem fog létezni a kimenetben.

```
s0 s1 s2 s4
0 1
s0
s2
s0 0 s1
s0 1 s4
s1 0 s4
s1 1 s2
s2 0 s0
s2 1 s2
s4 0 s4
s4 1 s0
```

**2. Bemenet:**

```
q0 q1 q2 q3
0 1
q0
q2
q0 0 q1
q0 1 q3
q1 0 q3
q1 1 q2
q2 0 q0
q2 1 q2
q3 0 q3
q3 1 q0
```

**2. Kimenet:**

Ez az automata minimális állapotban van, tehát ugyanaz a kimenet csak `s` betűkkel.

```
s0 s1 s2 s3
0 1
s0
s2
```

```
s0 0 s1
s0 1 s3
s1 0 s3
s1 1 s2
s2 0 s0
s2 1 s2
s3 0 s3
s3 1 s0
```

**3. Bemenet:**

```
q0 q1 q2
0 1
q0
q0 q2
q0 0 q1
q0 1 q2
q1 0 q1
q1 1 q2
q2 0 q1
q2 1 q2
```

**3. Kimenet:**

```
s0 s1
0 1
s0
s0
s0 0 s1
s0 1 s0
s1 0 s1
s1 1 s0
```